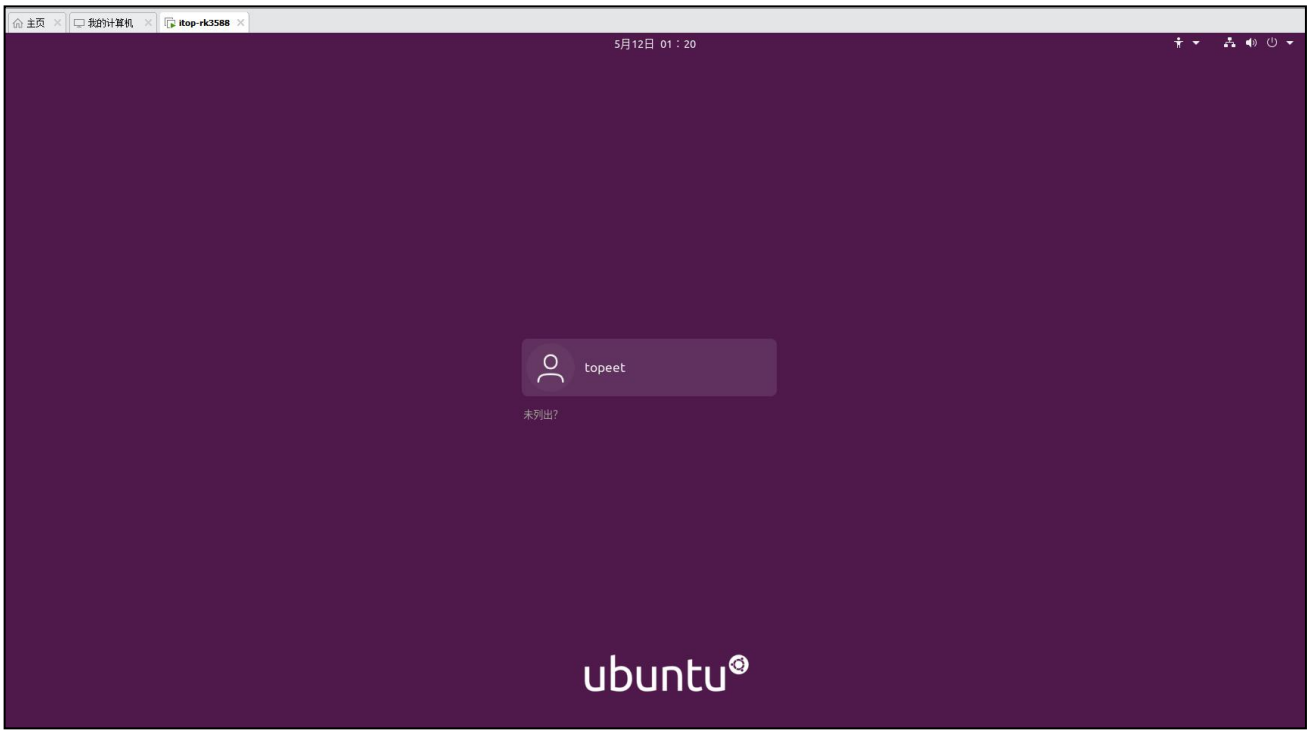
第 3 章 搭建 RKNN Toolkit2 开发环境

3.1 解压 Ubuntu20 虚拟机

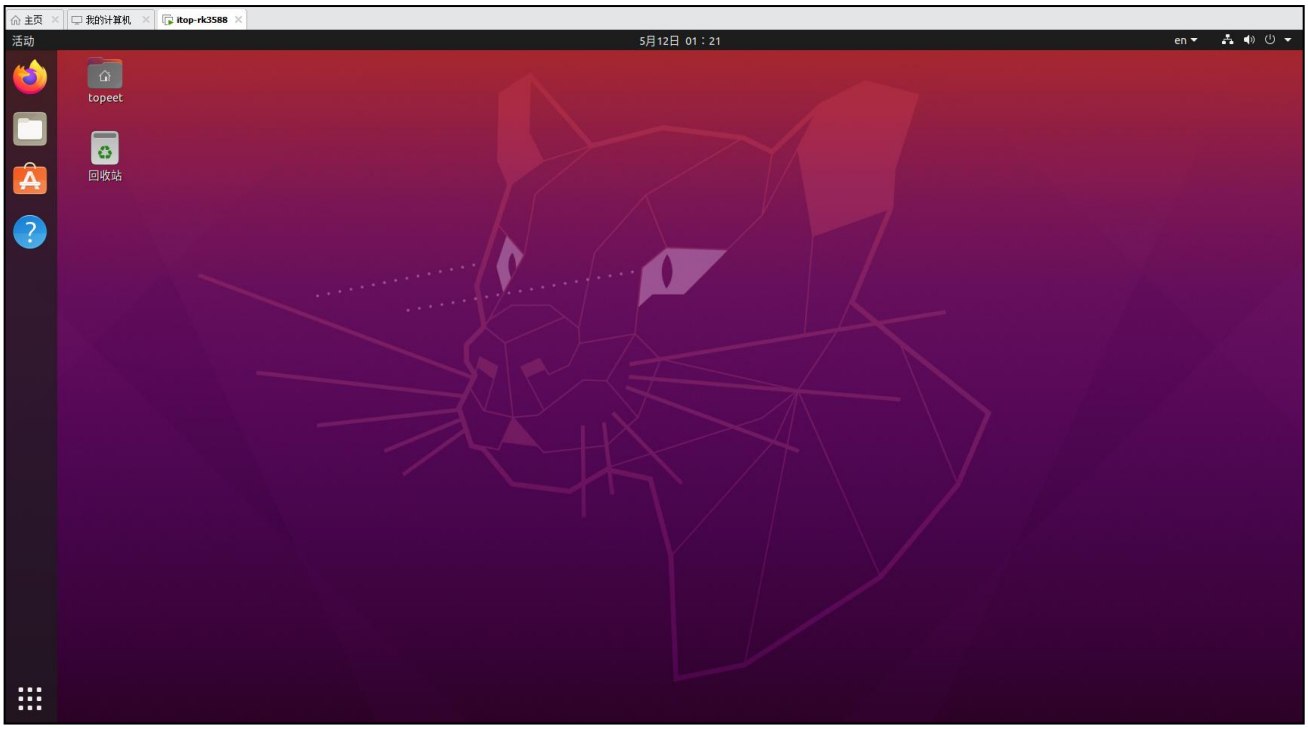
为了减少后续遇到的问题，建议统一使用 ubuntu20 的开发环境。在“03_RKNN Toolkit2 环境搭建\01_课程用到的资料\01_初始 Ubuntu20 虚拟机”目录下默认已经提供了 Ubuntu20 的初始环境，如下图所示：

对 ubuntu20 压缩包进行解压之后，得到 ubuntu20 目录。

然后使用 Vmware 虚拟机软件运行该系统，进入系统之后如下图所示：



输入密码 topeet 登录即可，登录完成，如下图所示：

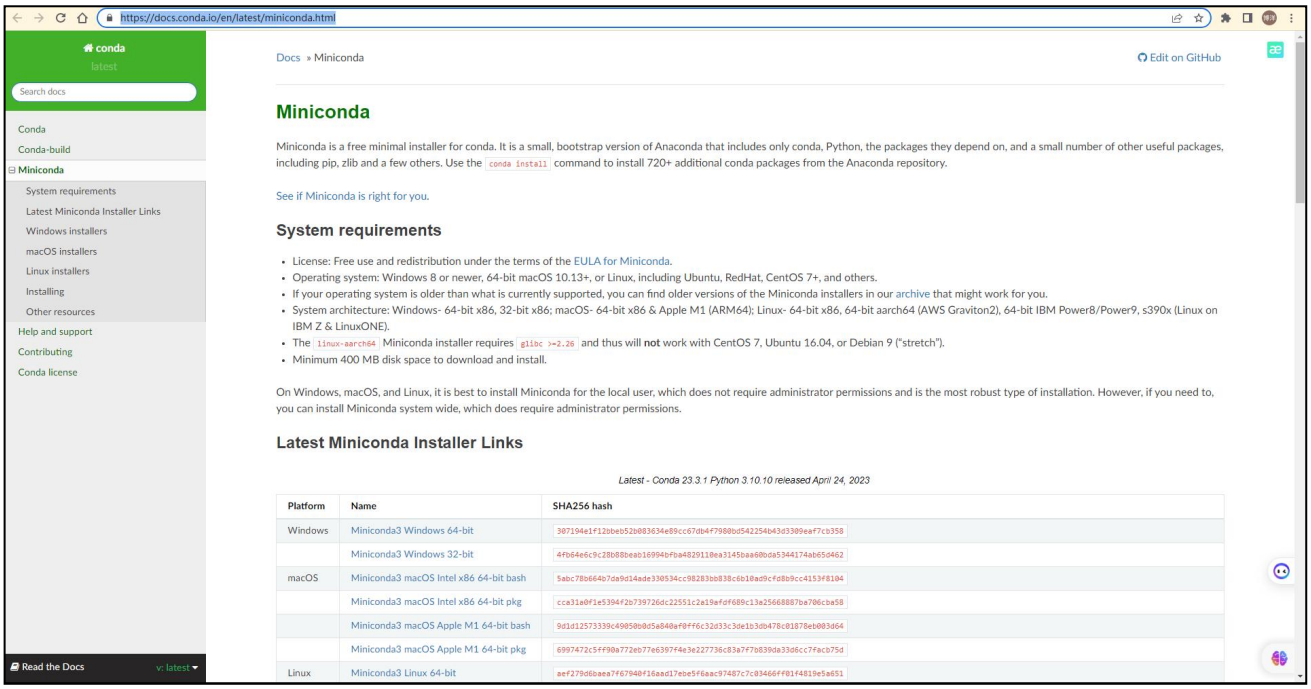


3.2 安装 Miniconda

Conda 是一个开源的软件包管理系统和环境管理系统，它可以用于安装、管理和升级软件包和依赖项，我们这里使用 conda 的目的只是构建一个虚拟环境，所以选择轻量话的 miniconda。miniconda 的官方链接如下所示：

https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html

进入 miniconda 的网址后如下所示：



可以看到下方有各个系统的安装包，我们选择 Miniconda3 Linux 64-bit 和 Miniconda3 Linux-aarch64 64-bit 两个版本的安装包进行下载，如下图所示：

Latest Miniconda Installer Links

Latest - Conda 23.3.1 Python 3.10.10 released April 24, 2023

Platform	Name	SHA256 hash
Windows	Miniconda3 Windows 64-bit	307194e1f12bbeb52b083634e89cc67db4f7980bd542254b43d3309eaf7cb358
	Miniconda3 Windows 32-bit	4fb64e6c9c28b88beab16994bfba4829110ea3145baa60bda5344174ab65d462
macOS	Miniconda3 macOS Intel x86 64-bit bash	5abc78b664b7da9d14ade330534cc98283bb838c6b10ad9cfd8b9cc4153f8104
	Miniconda3 macOS Intel x86 64-bit pkg	cca31a0f1e5394f2b739726dc22551c2a19afdf689c13a25668887ba706cba58
	Miniconda3 macOS Apple M1 64-bit bash	9d1d12573339c49050b0d5a840af0ff6c32d33c3de1b3db478c01878eb003d64
	Miniconda3 macOS Apple M1 64-bit pkg	6997472c5ff90a772eb77e6397f4e3e227736c83a7f7b839da33d6cc7facb75d
Linux	Miniconda3 Linux 64-bit	aef279d6baea7f67940f16aad17ebe5f6aac97487c7c03466ff01f4819e5a651
	Miniconda3 Linux-aarch64 64-bit	6950c7b1f4f65ce9b87ee1a2d684837771ae7b2e6044e0da9e915d1dee6c924c
	Miniconda3 Linux-ppc64le 64-bit	b3de538cd542bc4f5a2f2d2a79386288d6e04f0e1459755f3cefe64763e51d16
	Miniconda3 Linux-s390x 64-bit	ed4f51afc967e921ff5721151f567a4c43c4288ac93ec2393c6238b8c4891de8

为了方便，已经将两个安装包存放到了“03_RKNN Toolkit2 环境搭建\01_课程用到的资料\02_安装包\01_miniconda”目录下，如下图所示：

« 01_课程用到的资料 › 02_安装包 › 01_miniconda　　在 01_miniconda 中搜索

名称	修改日期	类型	大小
Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh	2023/4/3 17:04	SH 文件	52,850 KB
Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh	2023/4/3 17:07	SH 文件	72,661 KB

本章节要用到的是 Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh 安装包，而 Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh 安装包会用在之后 RKNN Toolkit lite2 环境搭建中。

首先将 Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh 安装包拷贝到虚拟机 ubuntu 上，拷贝完成如下图所示：

```
topeet@ubuntu:~/software$ ls
Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
topeet@ubuntu:~/software$
```

随后使用“./Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh”命令进行安装，根据提示，输入回车和“yes”，等待安装完成，安装完成如下图所示：

```
==> For changes to take effect, close and re-open your current shell. <==

If you'd prefer that conda's base environment not be activated on startup,
   set the auto_activate_base parameter to false:

conda config --set auto_activate_base false

Thank you for installing Miniconda3!
topeet@ubuntu:~/software$
```

安装完成之后会自动设置环境变量，打开新的终端，发现用户名前出现（base），就代表安装成功了，如下图所示：

```
(base) topeet@ubuntu:~$
(base) topeet@ubuntu:~$
(base) topeet@ubuntu:~$
(base) topeet@ubuntu:~$
(base) topeet@ubuntu:~$
(base) topeet@ubuntu:~$
(base) topeet@ubuntu:~$ cd software/
(base) topeet@ubuntu:~/software$
```

然后在用户目录下新建.condarc 文件，并输入以下内容：

```
channels:
  - defaults
show_channel_urls: true
channel_alias: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
default_channels:
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/pro
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
  conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

经过上面的步骤之后就会将 conda 镜像地址更改为清华源，可以极大的提高安装软件的速度。

3.3 创建 RKNN 虚拟环境

为了避免环境后续学习中环境的冲突问题，这里使用 conda 创建 RKNN 虚拟环境，使用命令如下所示：

```
conda create -n rknn python=3.8
```

命令执行之后，首先会要求安装一些列软件包，输入 y 确认即可，如下图所示：

```
  _libgcc_mutex       pkgs/main/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-main
  _openmp_mutex       pkgs/main/linux-64::_openmp_mutex-5.1-1_gnu
  ca-certificates     pkgs/main/linux-64::ca-certificates-2022.10.11-h06a4308_0
  certifi             pkgs/main/linux-64::certifi-2021.5.30-py36h06a4308_0
  ld_impl_linux-64    pkgs/main/linux-64::ld_impl_linux-64-2.38-h1181459_1
  libffi              pkgs/main/linux-64::libffi-3.3-he6710b0_2
  libgcc-ng           pkgs/main/linux-64::libgcc-ng-11.2.0-h1234567_1
  libgomp             pkgs/main/linux-64::libgomp-11.2.0-h1234567_1
  libstdcxx-ng        pkgs/main/linux-64::libstdcxx-ng-11.2.0-h1234567_1
  ncurses             pkgs/main/linux-64::ncurses-6.3-h5eee18b_3
  openssl             pkgs/main/linux-64::openssl-1.1.1s-h7f8727e_0
  pip                 pkgs/main/linux-64::pip-21.2.2-py36h06a4308_0
  python              pkgs/main/linux-64::python-3.6.13-h12debd9_1
  readline            pkgs/main/linux-64::readline-8.2-h5eee18b_0
  setuptools          pkgs/main/linux-64::setuptools-58.0.4-py36h06a4308_0
  sqlite              pkgs/main/linux-64::sqlite-3.40.0-h5082296_0
  tk                  pkgs/main/linux-64::tk-8.6.12-h1ccaba5_0
  wheel               pkgs/main/noarch::wheel-0.37.1-pyhd3eb1b0_0
  xz                  pkgs/main/linux-64::xz-5.2.8-h5eee18b_0
  zlib                pkgs/main/linux-64::zlib-1.2.13-h5eee18b_0


Proceed ([y]/n)?
```

等待一些列依赖安装完成，安装完成如下图所示：

```
Downloading and Extracting Packages

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate rknn
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate

(base) topeet@ubuntu:~/software$
```

然后使用“ conda activate rknn”激活相应得 rknn 环境，如下图所示：

```
(base) topeet@ubuntu:~/software$ conda activate rknn
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$
```

可以看到，标识符由“base”变成了“rknn”,然后将“03_RKNN Toolkit2 环境搭建\01_课程用到的资料\02_安装包\02_rknn-toolkit2”路径下的 rknn_toolkit2-1.4.0_22dcfef4-cp38-cp38-linux_x86_64.whl 和 requirements_cp38-1.4.0.txt 文件拷贝到虚拟机 ubuntu 上，拷贝完成如下图所示：

```
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$ ls
Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
requirements_cp38-1.4.0.txt
rknn_toolkit2-1.4.0_22dcfef4-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$
```

首先使用以下命令安装 numpy ，安装过程如下图所示：

pip install numpy==1.16.6 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

```
(rknn) topeet@ubuntu:~/softwares$ pip install numpy==1.16.6 -i https://pypi.tuna
.tsinghua.edu.cn/simple
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting numpy==1.16.6
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/b7/6f/24647f014eef9b67
a24adfcbcd4f4928349b4a0f8393b3d7fe648d4d2de3/numpy-1.16.6.zip (5.1 MB)
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Building wheels for collected packages: numpy
  Building wheel for numpy (setup.py) ... done
  Created wheel for numpy: filename=numpy-1.16.6-cp38-cp38-linux_x86_64.whl size
=14383742 sha256=ecb44ee73430a21b02a8b0e0d48db21d8502ca947dc2aa0f0118f9b377c7efa
f
  Stored in directory: /home/topeet/.cache/pip/wheels/56/40/08/b4589e620c27337e8
cb7a4c70a960ce67252310edf064f3f3d
Successfully built numpy
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.16.6
```

然后安装瑞芯微提供的 requirements_cp38-1.4.0.txt 文件所记录的依赖包，安装过程如下图所示：

pip install -r requirements_cp38-1.4.0.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

```
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$ pip install -r requirements_cp38-1.4.0.txt -i h
ttps://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting numpy==1.19.5
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/66/d7/3b133b17e185f1413
7bc8afe7a41daf1f31556900f10238312a5ae9c7345/numpy-1.19.5-cp38-cp38-manylinux2010
_x86_64.whl (14.9 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.9/14.9 MB 44.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting protobuf==3.12.2
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/8f/ce/1402286175ca38a02
f5bfb8f01c10beaa062bbff60aca9c39cae9818ba41/protobuf-3.12.2-cp38-cp38-manylinux1
_x86_64.whl (1.3 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.3/1.3 MB 59.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting flatbuffers==1.12
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/eb/26/712e578c5f14e26ae
3314c39a1bdc4eb2ec2f4ddc89b708cf8e0a0d20423/flatbuffers-1.12-py2.py3-none-any.wh
l (15 kB)
Collecting requests==2.27.1
```

最后安装瑞芯微提供的 rknn_toolkit2-1.4.0 版本的软件包，安装完成如下图所示：

pip install rknn_toolkit2-1.4.0_22dcfef4-cp38-cp38-linux_x86_64.whl -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

```
Requirement already satisfied: oauthlib>=3.0.0 in /home/topeet/miniconda3/envs/r
knn/lib/python3.8/site-packages (from requests-oauthlib>=0.7.0->google-auth-oaut
hlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.7,>=2.6.0->tensorflow==2.6.2->rknn-toolkit2==1.4
.0-22dcfef4) (3.2.2)
Installing collected packages: rknn-toolkit2
Successfully installed rknn-toolkit2-1.4.0-22dcfef4
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$
```

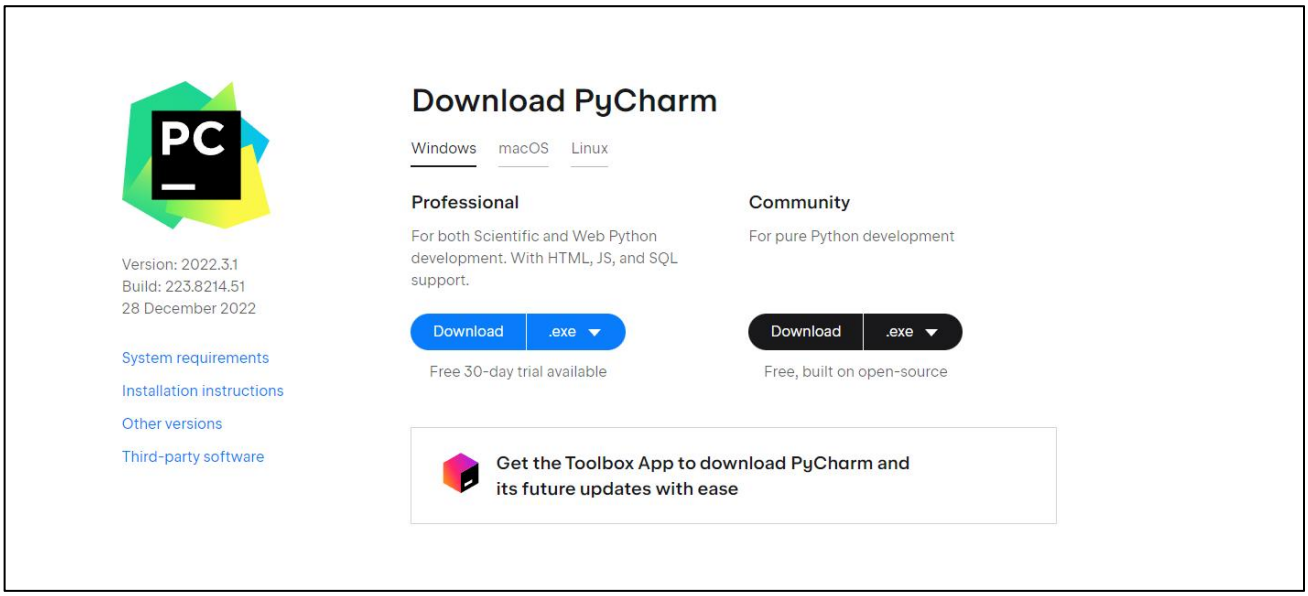
至此，RKNN 的虚拟环境就创建完成了，具体的虚拟环境使用之后会进行讲解。

3.4 安装 pycharm

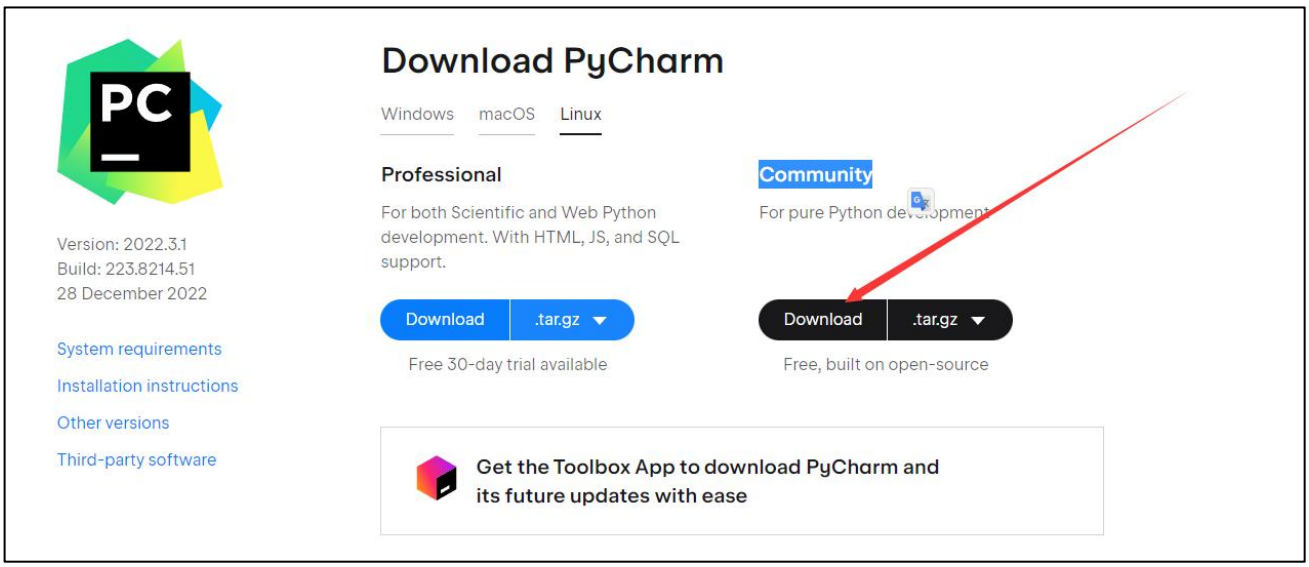
PyCharm 是 Python 最著名的集成开发环境 IDE 之一，由大名鼎鼎的 JetBrains 公司开发，如果你用过该公司其它产品，像 Intellij IDEA 或者 WebStorm，你将对 PyCharm 驾轻就熟，该公司旗下产品在功能布局及设置等方面都保持了很好的一致性。

PyCharm 的官网链接为“https://www.jetbrains.com/pycharm/”，进入该网站之后如下图所示：

点击 DOWNLOAD 进入下载界面如下图所示：



这里我们选择 Linux 操作系统的 Community 版进行下载，如下图所示：



等待下载完成，为了方便起见，迅为已经下载了对应的压缩包，存放路径为“03_RKNN Toolkit2 环境搭建\01_课程用到的资料\02_安装包\03_Pycharm”拷贝到 ubuntu 虚拟机上，拷贝完成如下图所示：

```
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$ ls
Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
pycharm-community-2023.1.tar.gz
requirements_cp38-1.4.0.txt
rknn_toolkit2-1.4.0_22dcfef4-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$
```

然后使用以下命令对压缩包进行解压，解压完成之后如下图所示：

```
tar -vxf pycharm-community-2023.1.tar.gz
```

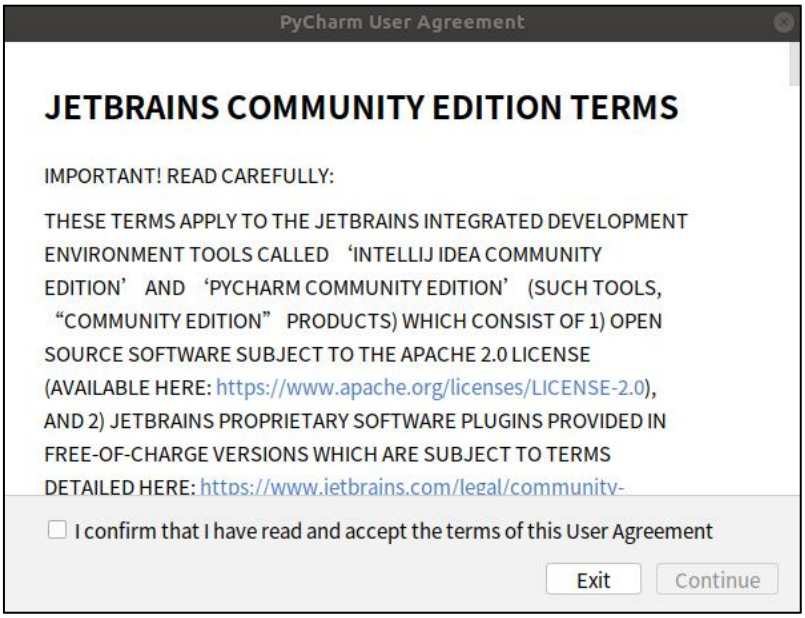
```
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql/
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql/ASSEMBLY_EXCEPTION
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql/LICENSE
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql/ADDITIONAL_LICENSE_INFO
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql.rowset/
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql.rowset/ASSEMBLY_EXCEPTION
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql.rowset/LICENSE
pycharm-community-2023.1/jbr/legal/java.sql.rowset/ADDITIONAL_LICENSE_INFO
pycharm-community-2023.1/
pycharm-community-2023.1/product-info.json
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$
```

然后使用以下命令进入安装包的 bin 目录下，如下图所示：

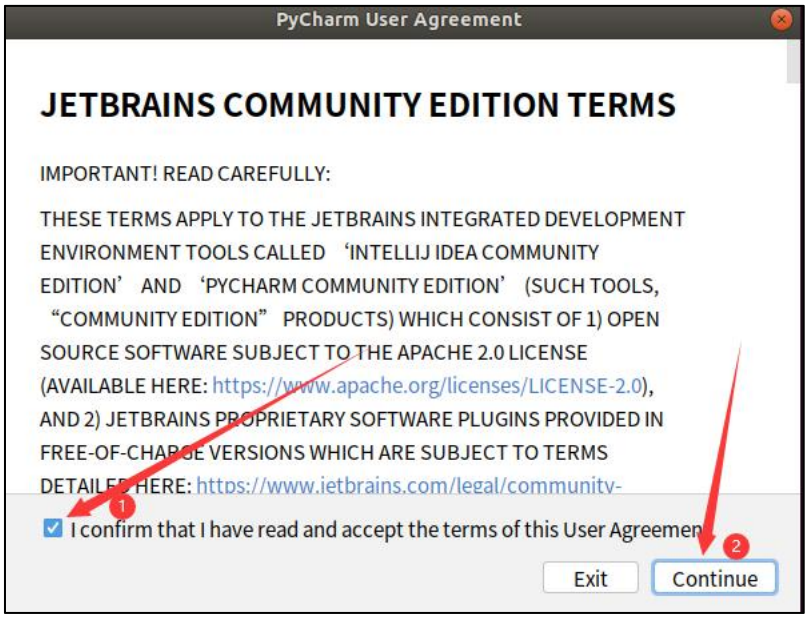
```
cd pycharm-community-2022.3.1/bin/
```

```
(rknn) topeet@ubuntu:~/software$ cd pycharm-community-2023.1/bin/
(rknn) topeet@ubuntu:~/software/pycharm-community-2023.1/bin$ ls
brokenPlugins.db  icons            libdbm.so          pycharm.png  repair
format.sh         idea.properties  ltedit.sh          pycharm.sh   restart.py
fsnotifier        inspect.sh       pycharm64.vmoptions pycharm.svg
(rknn) topeet@ubuntu:~/software/pycharm-community-2023.1/bin$
```

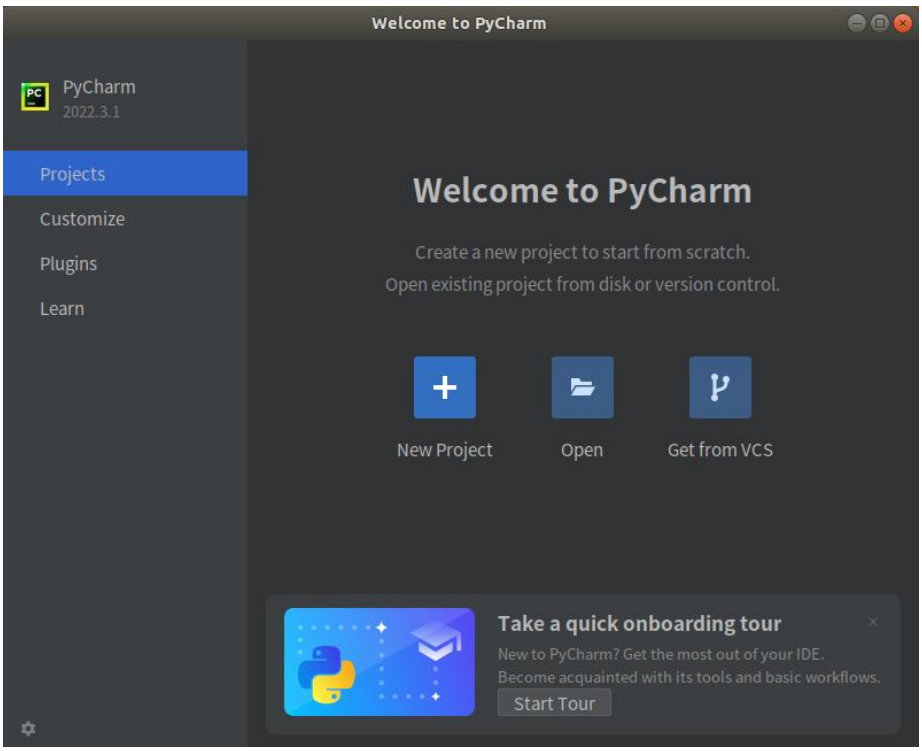
使用“./pycharm.sh”命令运行 Pycharm，如下图所示：



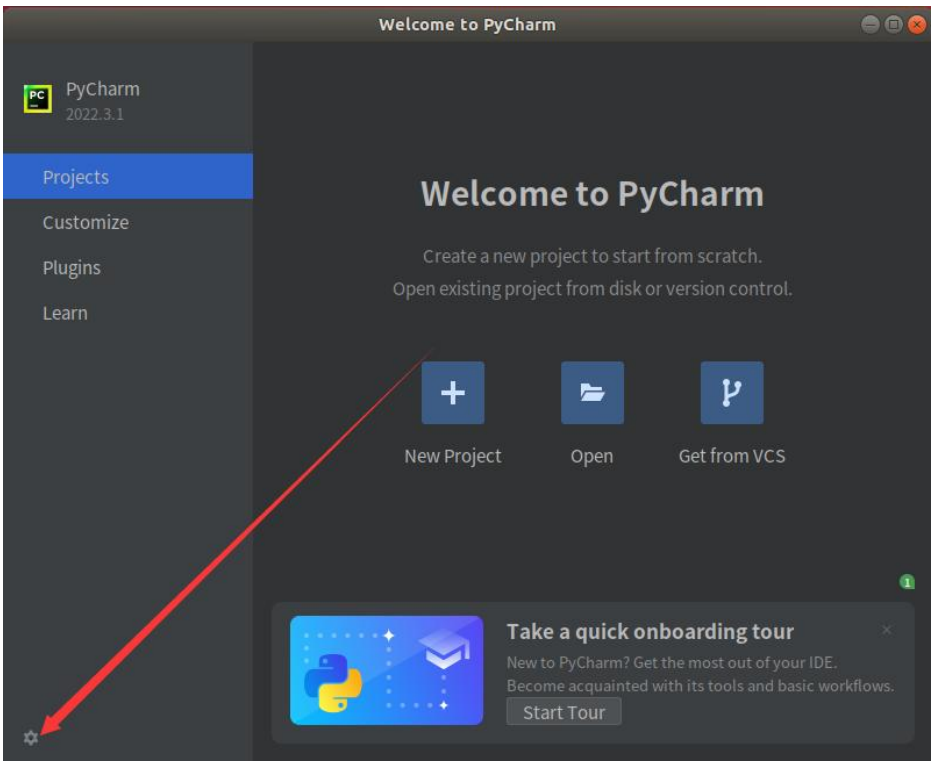
首先选中接受条款的选项，然后点击右下角的继续按钮，如下图所示：



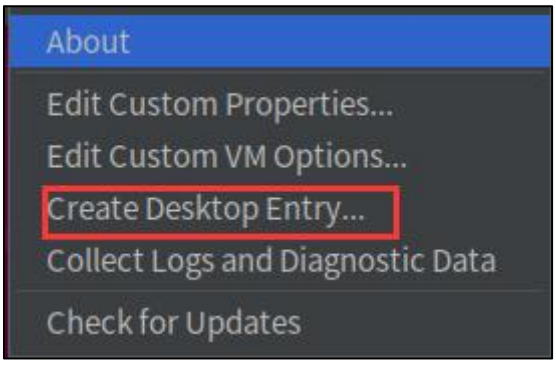
随后会进入 pycharm 软件内，如下图所示：



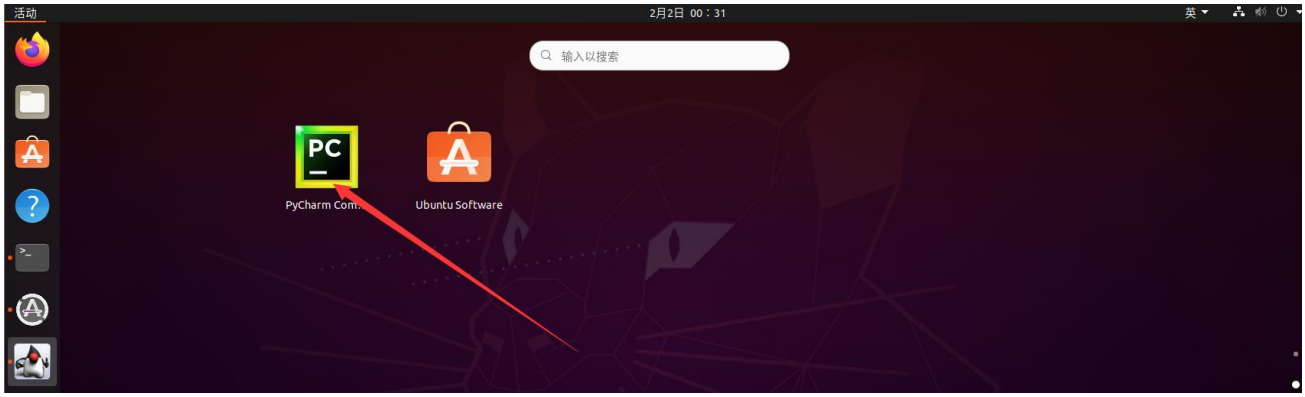
然后点击左下角的小齿轮，如下图所示：



点击第四个功能选项，创建桌面快捷方式，然后在应用程序中就能看到 PyCharm 了。



应用程序中的 PyCharm 如下所示：

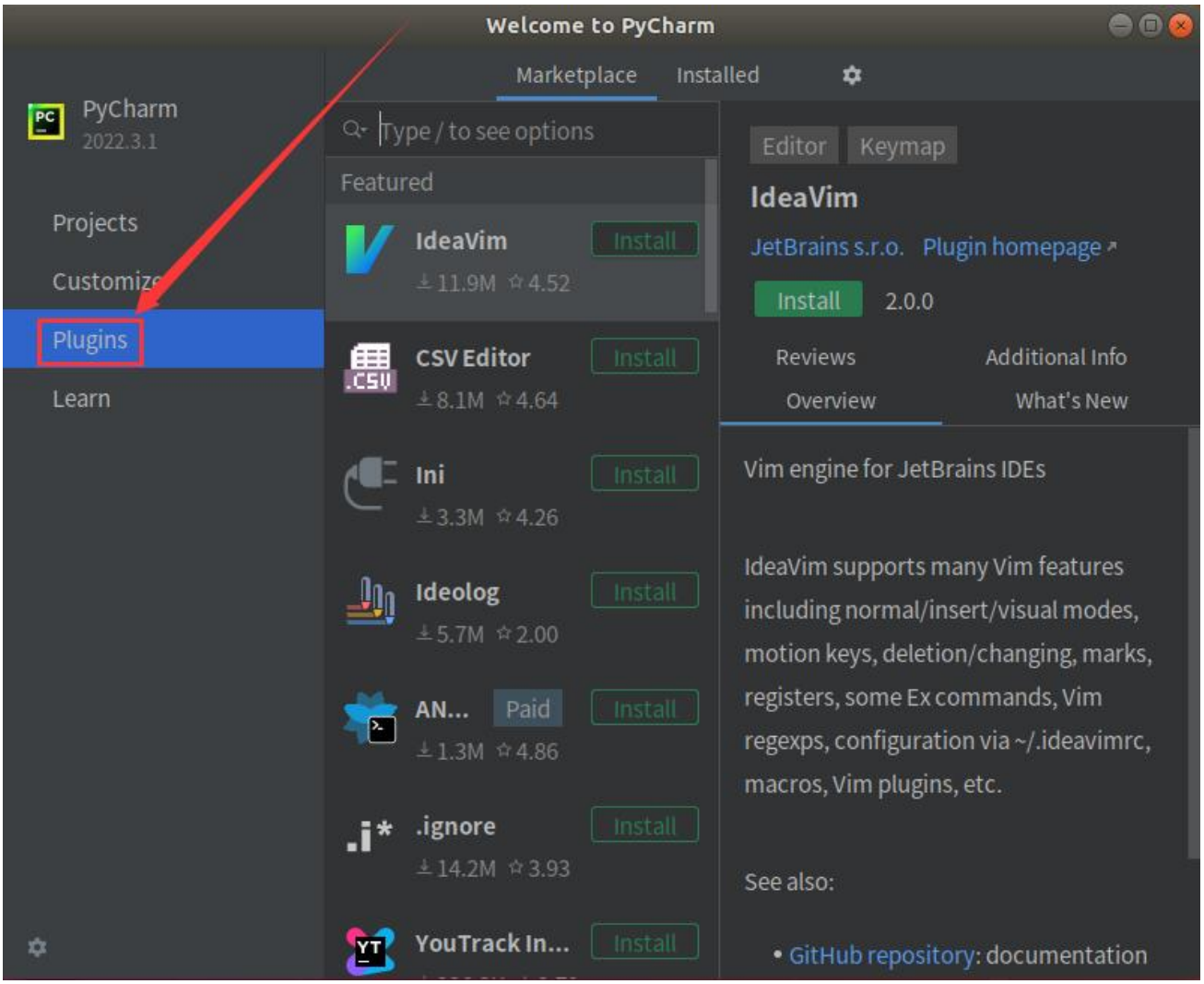


至此 Pycharm 就安装完成了。

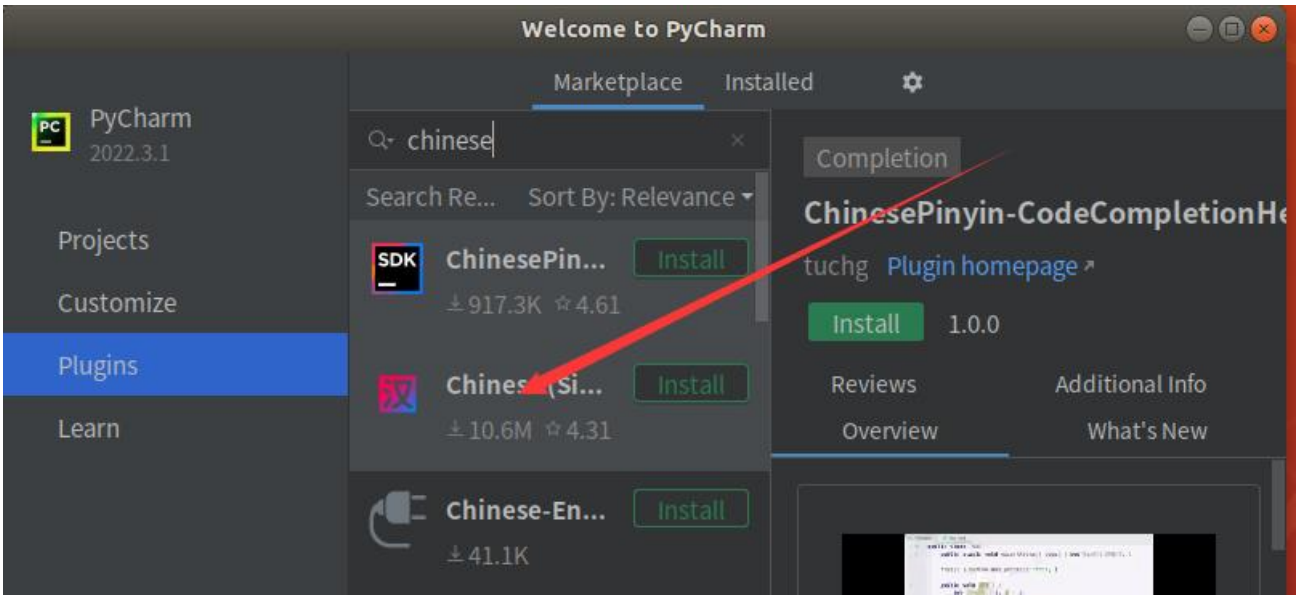
3.5 配置 pycharm

3.5.1 安装中文插件

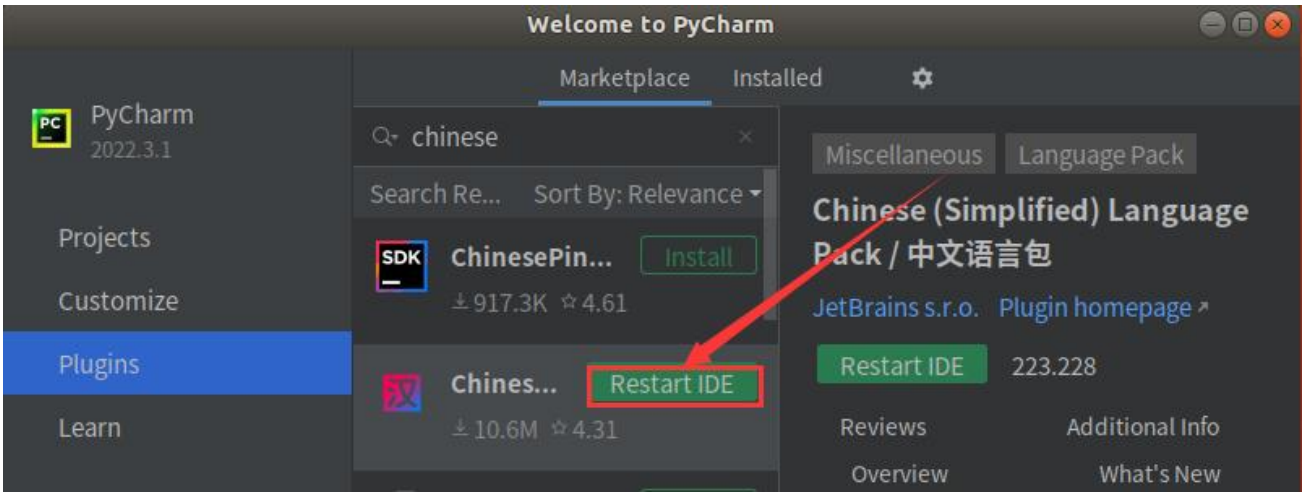
首先安装中文插件，进入 Pycharm 之后点击 Plugins，如下图所示：



在搜索栏中输入 chinese 进行插件搜索，如下图所示：



其中第二个就是汉化的插件，我们点击 Install 按钮进行插件的安装，安装完成点击重启 IDE 按钮进行软件的重启，如下图所示：



重启完成之后，可以看到现在的软件已经是中文显示了，如下图所示：

3.5.2 配置 RKNN 解释器

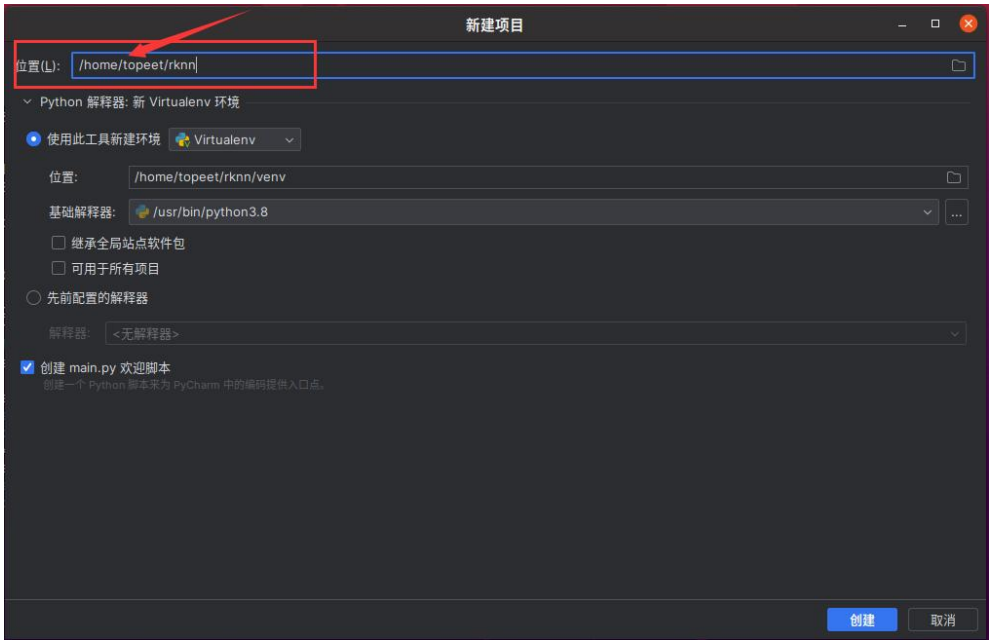
然后在终端使用以下命令创建 rknn 文件夹，用来存放后续用到的 rknn 项目，创建完成如

下图所示：

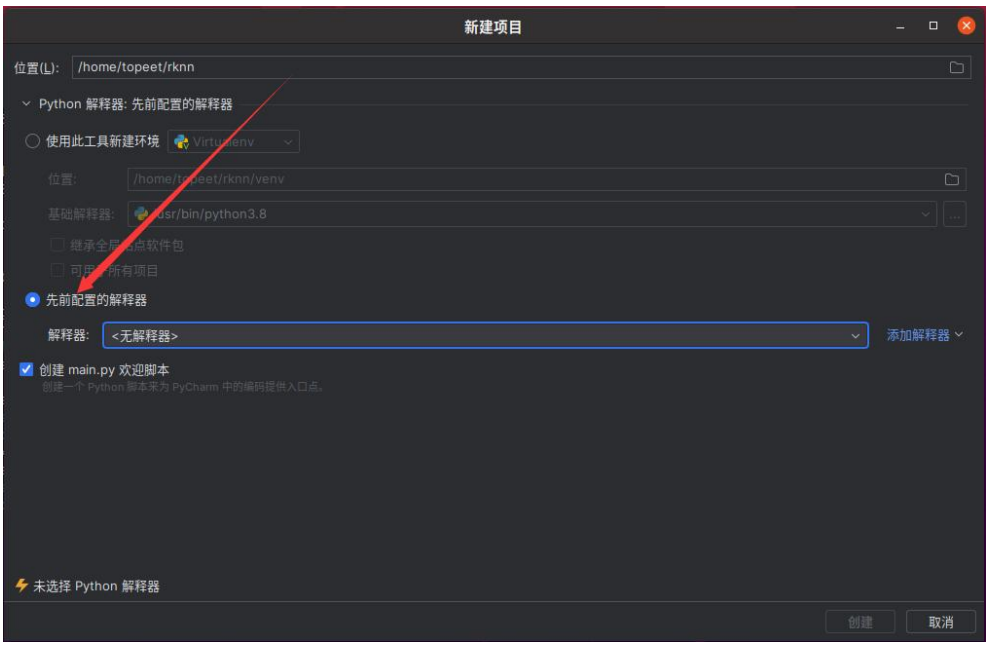
```
mkdir /home/topeet/rknn
```

```
(rknn) topeet@ubuntu:~$ mkdir /home/topeet/rknn
(rknn) topeet@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads   Music     Public   snap      Templates
Documents  miniconda3  Pictures  rknn     software  Videos
(rknn) topeet@ubuntu:~$
```

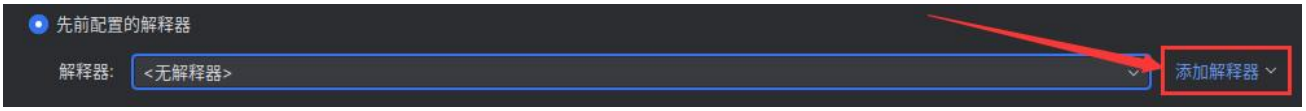
然后回到 pycharm，点击“新建项目”，进入项目配置界面，将项目位置设置为“/home/topeet/work/rknn”如下图所示：



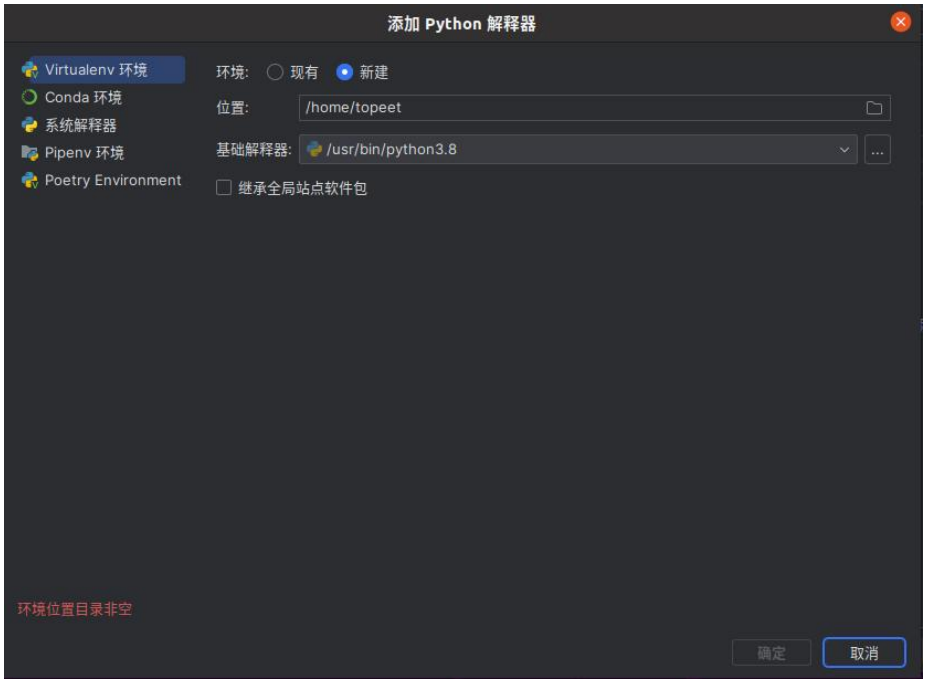
这里选择解释器为“先前配置的解释器”，如下图所示：



然后点击添加本地解释器按钮，如下图所示：



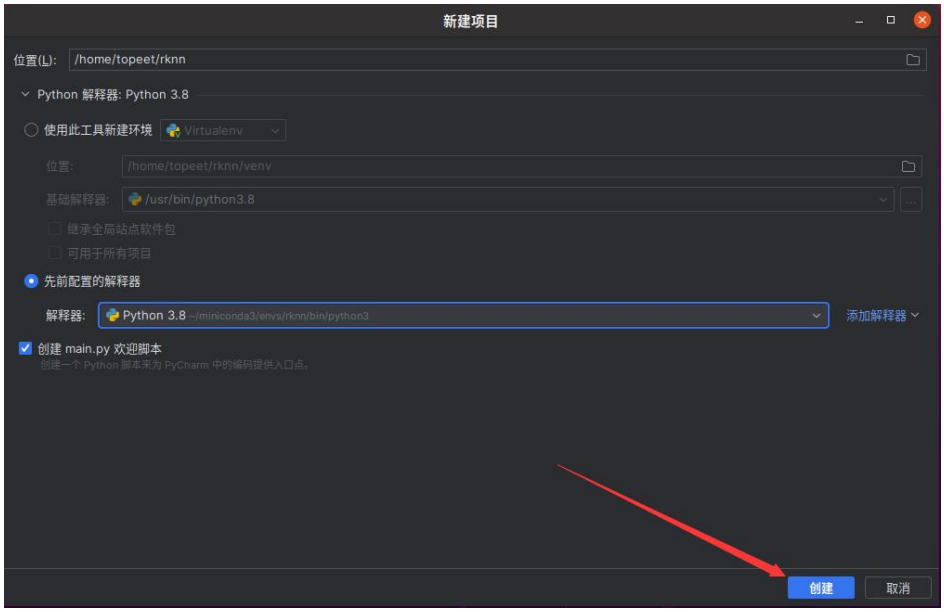
之后会进入解释器添加界面，如下图所示：



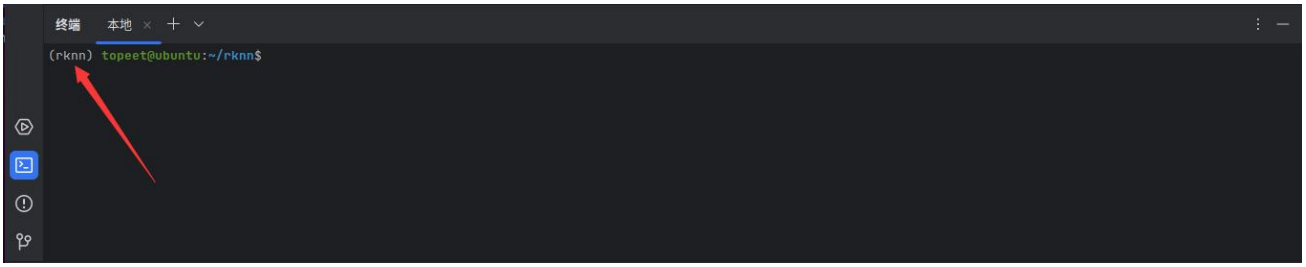
然后选择系统解释器，并点击路径选择按钮，如下图所示：

找到“/home/topeet/miniconda3/envs/rknn/bin/python3”并确定如下图所示：

最后点击右下角的创建按钮，至此 PyCharm 的 RKNN 虚拟环境就配置完成了。



创建完成之后，打开 Pycharm 内置终端，可以看到默认已经帮我们激活了 RKNN 虚拟环境，如下图所示：



至此，关于 Pycharm 的内部配置就完成了。